

DVL-A125



一、产品描述

DVL-A125 是 DVL-A50 的升级版，在更远的距离上提供更好的性能，同时仍保持了与同类 DVL 相比的小巧外形。

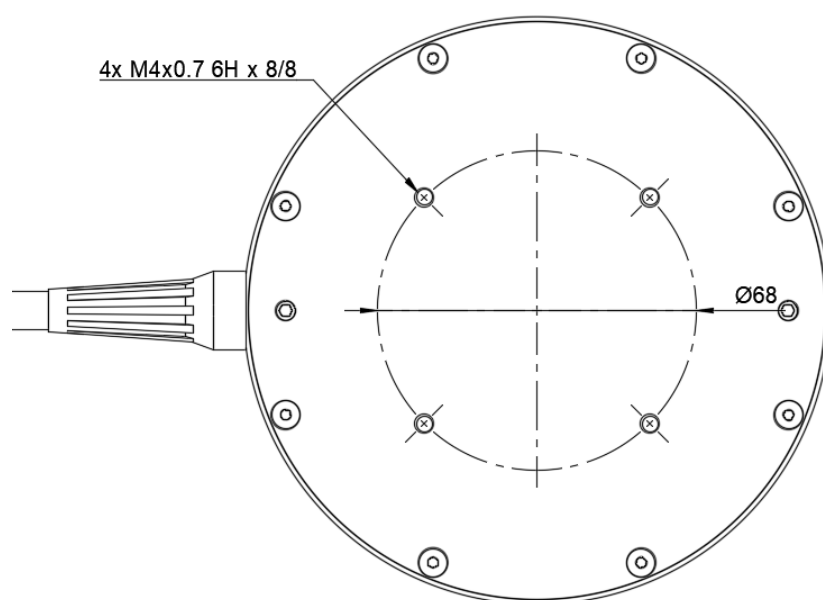
DVL-A125 在 DVL-A50 令人印象深刻的性能基础上进一步提高，具有更高的性能、小型 4 波束设置、开放式接口协议和中低成本。

DVL 通过从四个有角度的传感器发出声波，然后测量接收到的回波的频移（多普勒效应）来估算相对于海底的速度。将所有四个传感器的测量结果和每个声脉冲之间的时间结合起来，就可以非常准确地估算出运动的速度和方向。

尺寸



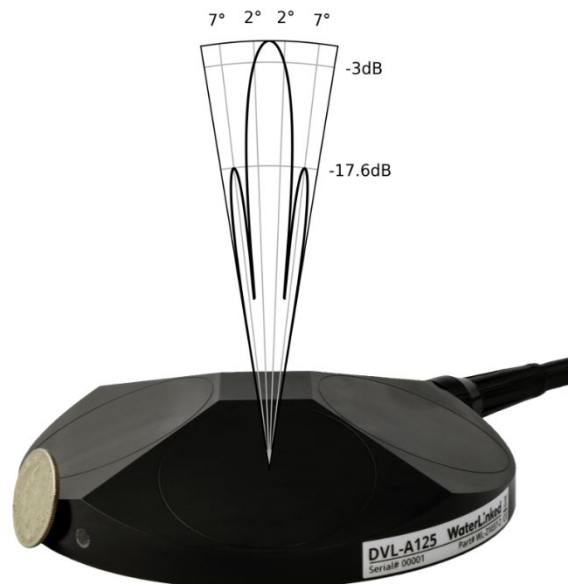
安装孔



传感器编号

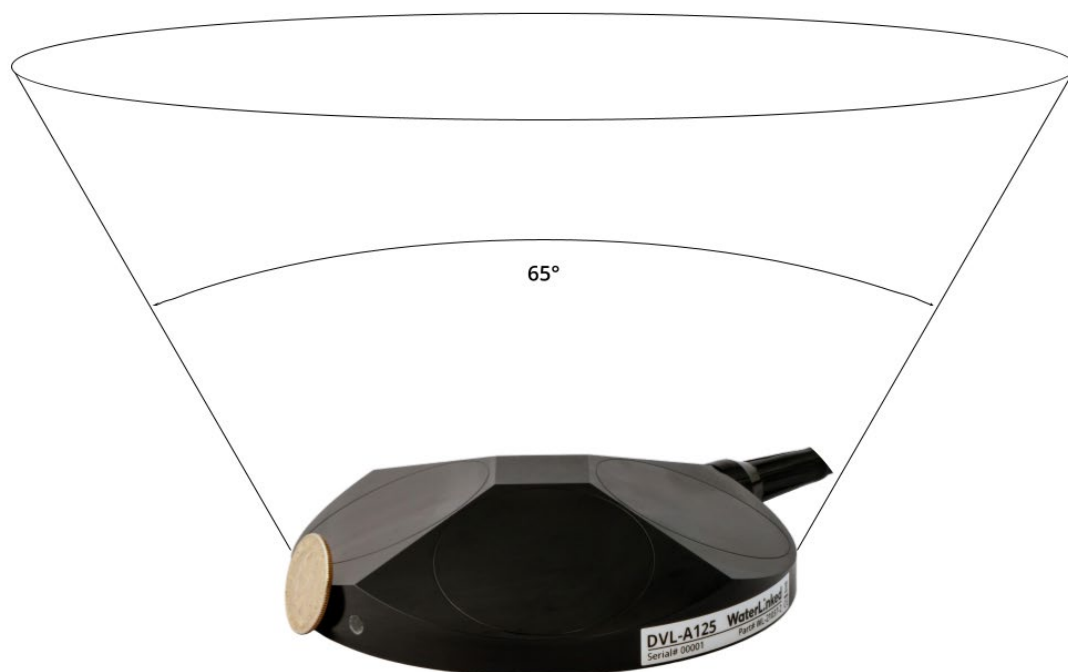


传感器波束宽度



半功率波束宽度为 4.1°

视野



二、接口信息

LED 信号灯

无绿灯：电源已关闭。

固定绿灯：DVL 正在开机。视配置而定，开机可能需要 ~30-60 秒。

绿灯闪烁，大部分时间熄灭（缓慢，每隔几秒钟）：DVL 正在寻找底部锁定。

绿灯闪烁，大部分时间亮起（缓慢，每隔几秒）：DVL 已锁定底部。

绿灯闪烁（快，每秒多次）：DVL 处于热关机状态。

接线接口

下表显示了 DVL 接口的引脚。

Interface	Color
Negative/Ground	Black
Positive (10-30V)	Red
ETH RX+	Green/White
ETH RX-	Green
ETH TX-	Orange
ETH TX+	Orange/White
UART TX	Brown/White
UART RX	Brown

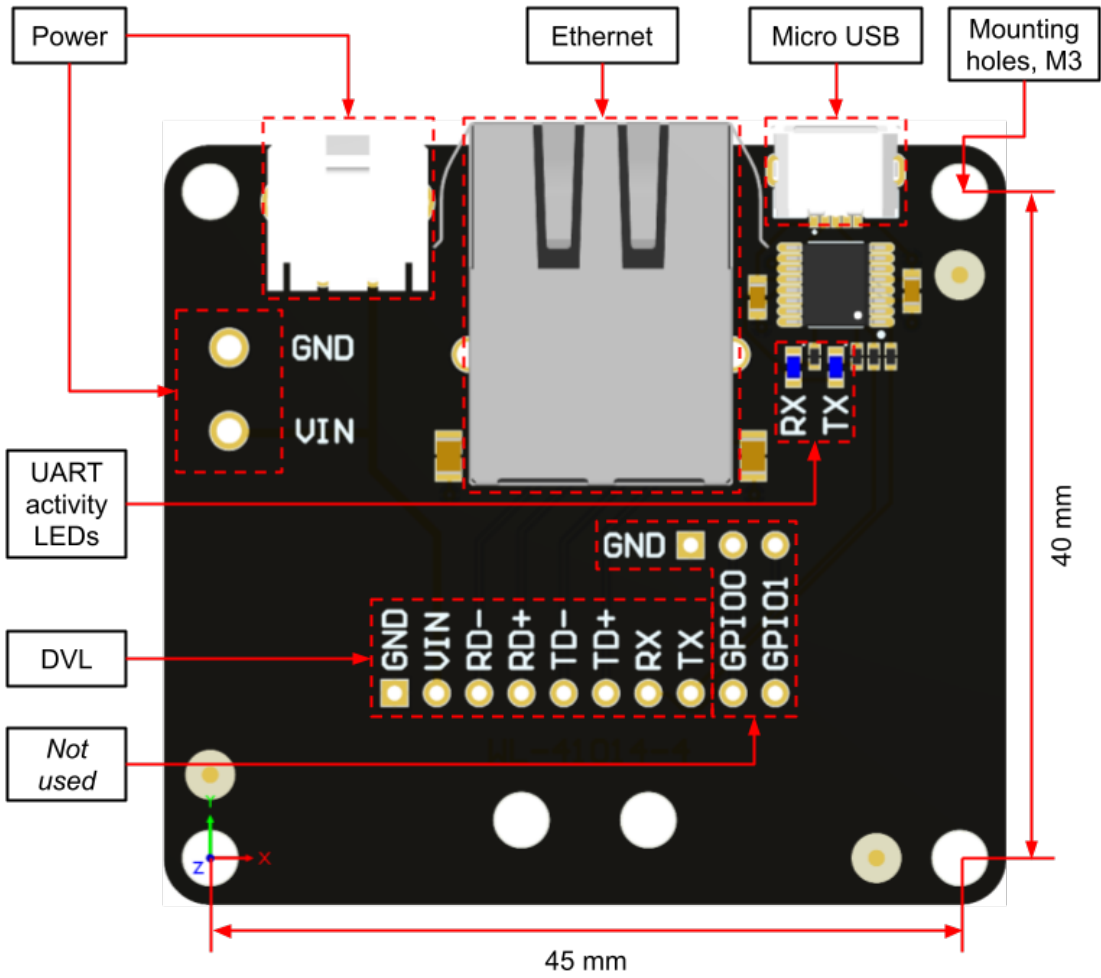
注:在向 UART 引脚施加电压之前，必须先向电源端供电

输入/输出接口

I/O 接口为 Water Linked DVL 提供了一种简单的连接方式。它为以太网连接提供磁性元件，并使用 Molex Micro-Fit 3.0 电源连接器，这是 Water Linked 产品的标准配置。

I/O 接口目前有三个版本。第 2 版和第 3 版在电气上完全相同。修订版 4 集成了 USB 至 UART 接口和微型 USB 端口。

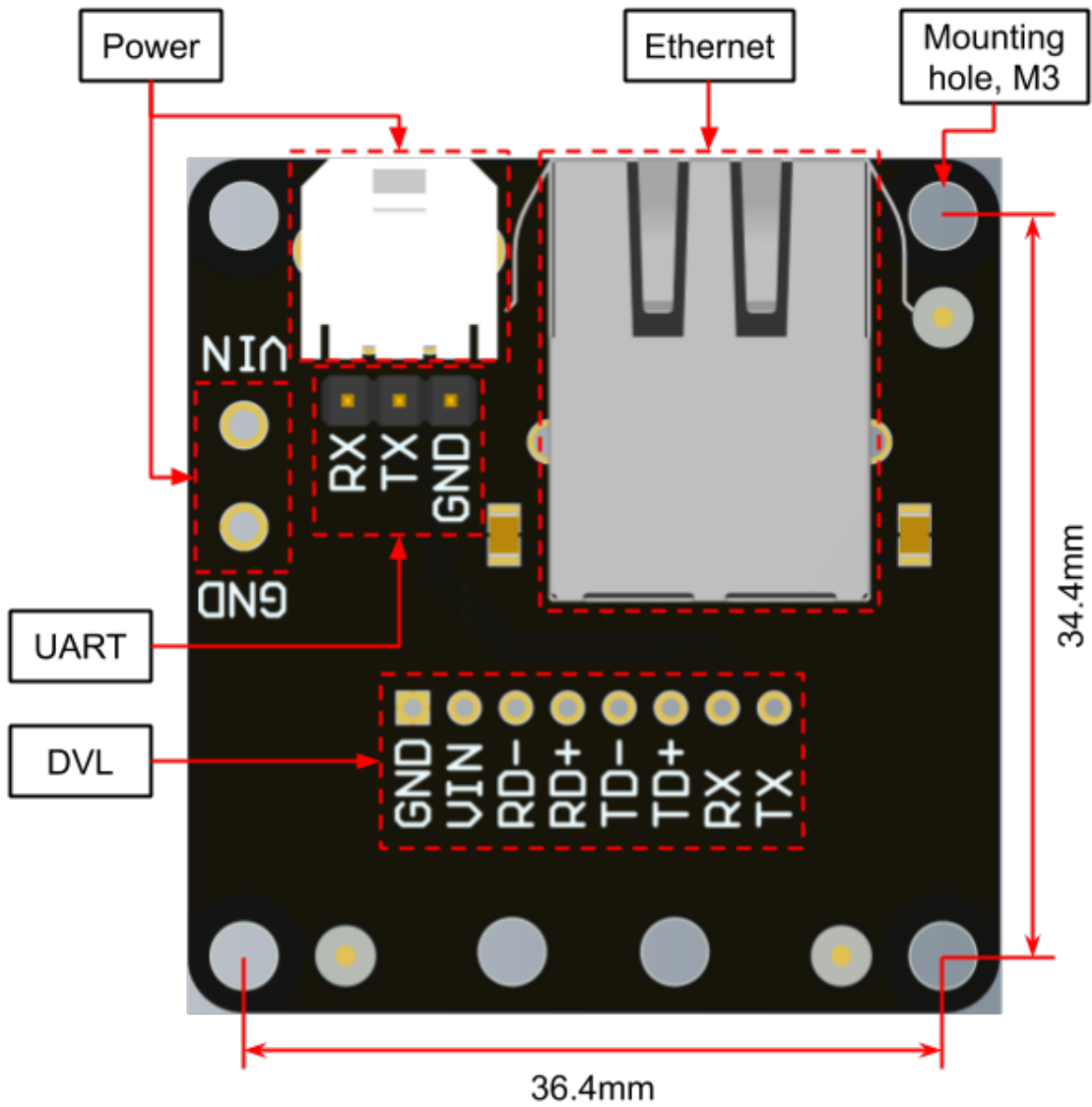
Revision 4



尺寸：50.6 x 47 x 18.6 毫米（宽 x 高 x 厚）

Connector	Function	Comment
RJ45 (8P8C)	Ethernet	10/100 BASE-T
Micro USB	Serial	FTDI based
Molex Micro-Fit 3.0	Power	10 - 30 VDC
2x Ø1.5mm pads	Alt. power	Fits Würth 691137710002

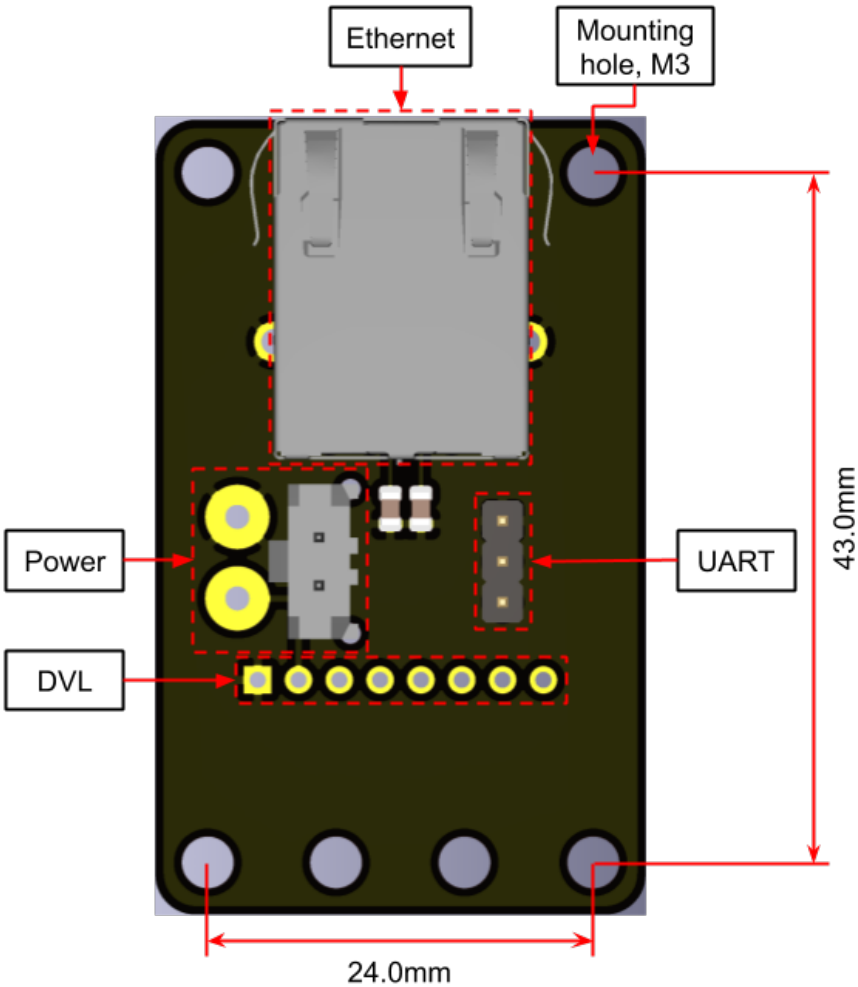
Revision 3



尺寸：40 x 42 x 18.6 毫米（宽 x 高 x 厚）

Connector	Function	Comment
RJ45 (8P8C)	Ethernet	10/100 BASE-T
3x1 header	Serial	TX, RX, GND
Molex Micro-Fit 3.0	Power	10 - 30 VDC
2x Ø1.5mm pads	Alt. power	Fits Würth 691137710002

Revision 2



尺寸：30.6 毫米 x 50 x 18.6 毫米（宽 x 高 x 厚）

Connector	Function	Comment
RJ45 (8P8C)	Ethernet	10/100 BASE-T
3x1 header	Serial	TX, RX, GND
Molex Micro-Fit 3.0	Power	10 - 30 VDC
2x Ø1.5mm pads	Alt. power	

注：Revision 2 上的 Molex Micro-Fit 3.0 容易因过度侧向用力而损坏。连接时请注意不要拉扯电源线。

三、网络

DVL 可通过以太网提供多种服务：

- 多播 DNS (mDNS)，便于发现
- 网络图形用户界面，提供 DVL 输出数据的可视化，以及配置、软件更新、诊断等功能。
- TCP 数据流
- 软件更新

网络配置

多播 DNS (mDNS)

DVL 运行 DHCP 客户端，尝试从同一网络的 DHCP 服务器（如路由器）获取 IP 地址，并支持 mDNS：DVL 的 mDNS 名称为 waterlinked-dvl。在支持 mDNS 的电脑上，只需访问 <http://waterlinked-dvl> 的网络图形用户界面即可。

注：如果网络上没有 DHCP 服务器，建议使用后备 IP 或配置静态 IP 地址，因为 DVL 搜索 DHCP 服务器的时间可能长达 5 分钟。

后备 IP

DVL 始终使用静态 IP 地址：192.168.194.95。要使用它连接到 DVL，请执行以下操作

将以太网电缆从 DVL 直接连接到电脑。

为计算机的以太网接口配置一个与 192.168.194.95 相同子网的静态 IP 地址，例如 192.168.194.90 或其他任何形式的 192.168.194.xxx（如果使用 255.255.255.0 形式的子网，又称 192.168.194.0/24）。

激活上一步配置的计算机以太网接口。

在网络浏览器中打开 <http://192.168.194.95>，访问网络图形用户界面。

图形用户界面

DVL 的 IP 地址可通过 Web GUI 以两种方式配置：

DCHP 客户端：从同一网络的 DHCP 服务器（如路由器）获取 IP 地址，如上文讨论的 mDNS。

静态：为 DVL 配置一个特定的静态 IP 地址。

修改 DVL 的 IP 配置后，需要重新启动 DVL 才能使设置生效。

注：启动时间，即从 DVL 接收到电源到开始正常运行所需的时间，取决于 IP 配置。使用后备 IP 时，启动时间可长达 1 分 30 秒，而使用静态 IP 时，启动时间可短至 20 秒。

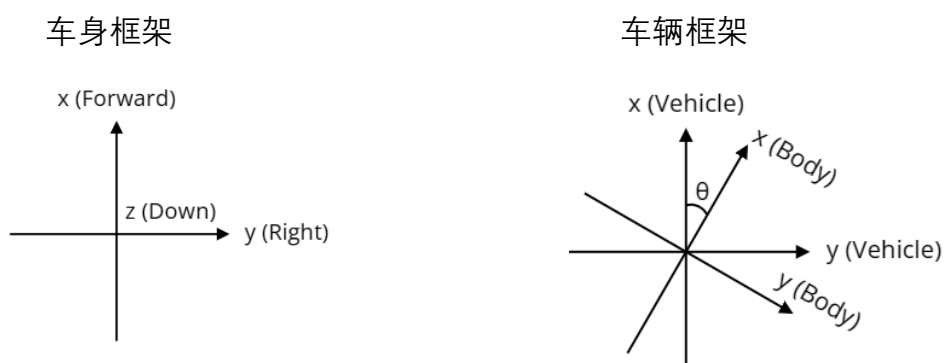
TCP 数据流

DVL 可以通过传输控制协议 (TCP) 输出数据和接收命令。端口 16171 上有一个 TCP 服务器，可向所有已连接的客户端输出最新数据，并监听来自任何已连接客户端的命令。请参阅 DVL 的 TCP 协议。

四、轴

适用于 DVL-A50 和 DVL-A125

速度和惯性推算输出使用车辆框架。默认情况下，车辆框架与车身框架相同，但可以进行调整，以便灵活地安装在车辆上。



车身框架

DVL 的机身框架轴线如下：

X 轴指向前方（LED 指向前方，电缆指向后方）

Y 轴向右

Z 轴朝下（安装孔朝上，传感器朝下）

默认情况下，车身框架和车辆框架是相同的，并与 DVL 的框架对齐，以便进行死区计算。

车辆框架

DVL 可以与所连接车辆的前进方向成一定角度安装。

准确地说，车辆前轴与 DVL 前轴在 Z 轴（即 X-Y 平面）上的顺时针角度 θ （度数）可以作为“安装旋转偏移”输入到图形用户界面中，也可以通过 TCP 或串行协议输入。

然后，通过将 DVL 主体框架绕 Z 轴逆时针旋转 θ 度，DVL 将在车辆框架中输出数据：DVL 输出的速度的 X 轴将与车辆的前轴对齐，并且在零点时，DVL 用于惯性推算的框架的 X 轴将与车辆的前轴对齐。

举例来说：

如果 DVL 从后向前安装（电缆与车辆前轴对齐），则安装旋转偏移应设置为 180 度。

如果 DVL 安装在 LED 与车辆前轴成顺时针方向 90 度的位置，则安装旋转偏移应设置为 90 度。

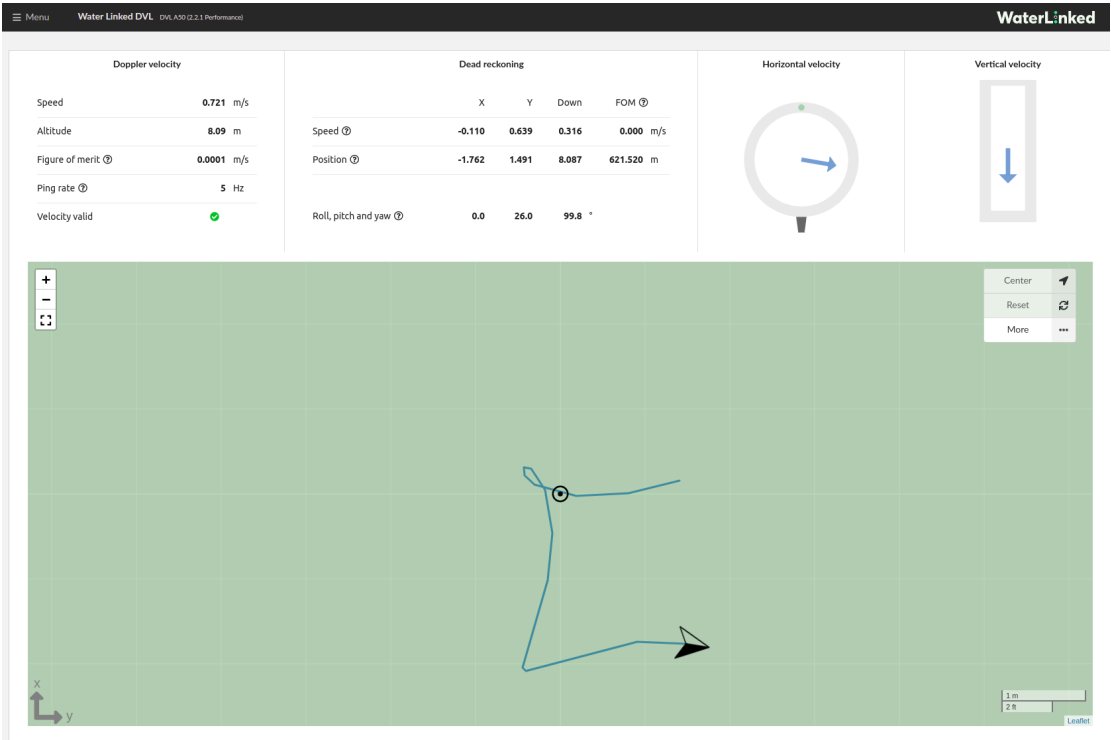
五、GUI

仪表板

DVL-A50 和 DVL-A125 都有一个基于网络的图形用户界面。只需在您最喜欢的网络浏览器中导航到 DVL 的 IP 地址即可。

默认页面是一个仪表盘，提供 DVL 输出的速度和惯性推算数据的摘要和可视化，以及当前状态指示。

屏幕截图



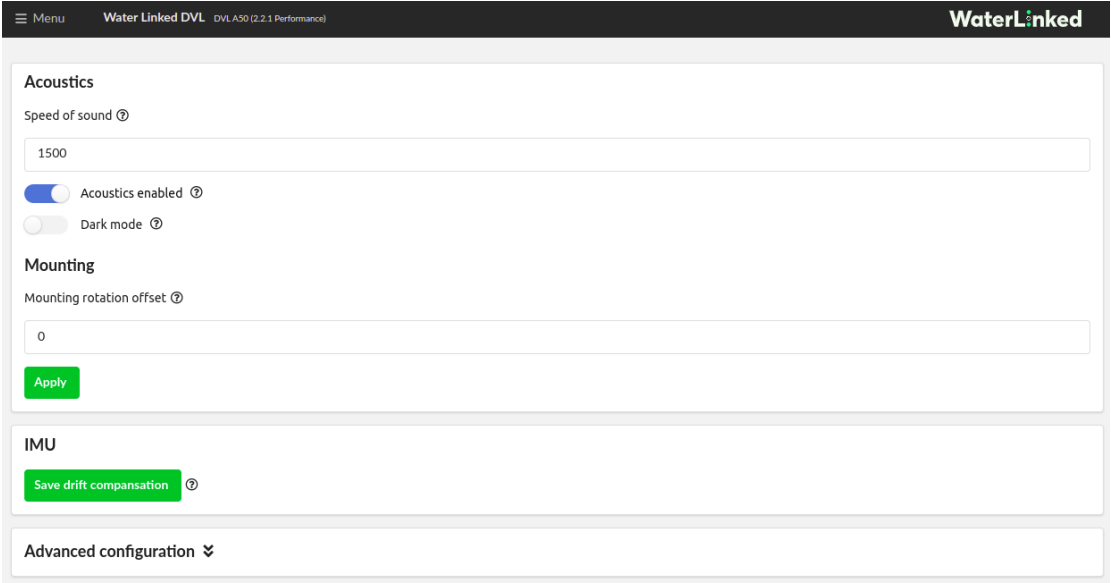
地图控制功能

按钮	说明
+/-/[]	缩放和全屏控制
	将地图中心对准 dvl 位置
	重置计算位置并从零开始位置跟踪。
...	更多
	设置路径长度
	设置网格大小
	校准陀螺仪

配置

在图形用户界面中，按菜单 -> 配置 软键可对 DVL 进行配置。按菜单 -> 输出 可进行输出配置。也可通过 DVL 协议进行配置。

屏幕截图



参数

名称	描述
声速	环境（海水、淡水等）中的声速
已启用声学功能	启用/禁用从 DVL 发送声波
安装旋转偏移	配置 DVL 相对于车辆的安装方向。如果 DVL 上的 LED 指示灯指向车辆前方，则为 0。参见轴线
黑暗模式	禁用 LED 以避免干扰摄像头
保存漂移补偿	校准 IMU 中的陀螺偏置。将 DVL 放置在静止表面上（最好在环境工作温度下），然后按下按钮。建议改进惯性导航定位估算

高级配置

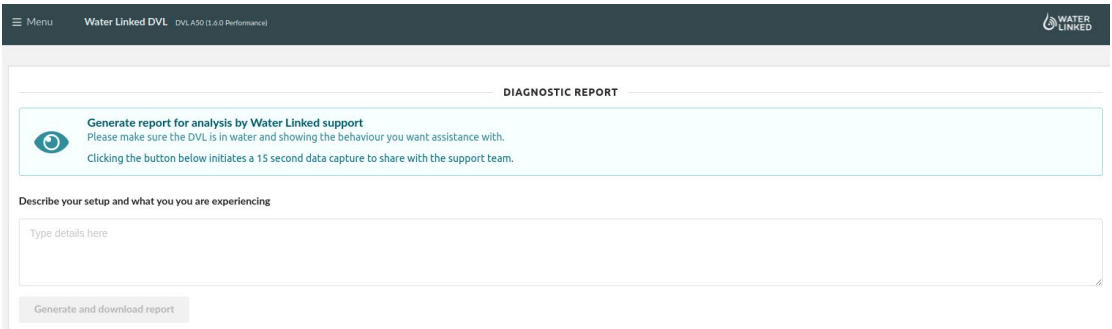
名称	描述
网络配置	静态 IP 地址或从 DHCP 服务器获取 IP 地址
系统时间配置	配置要使用的网络时间协议 (NTP) 服务器或手动设置时间
出厂重置	重置 DVL 的所有配置。需要重新启动。
重新启动	重启 DVL

诊断报告

允许生成日志文件发送给 Water Linked 客户支持中心。

输入一小段您遇到的问题的描述，然后点击按钮。联系 Water Linked 支持部门时，附上生成的 .wdat 文件。

屏幕截图



六、死算

简介

DVL-A50 和 DVL-A125 采用死位推算算法，可估算 DVL 的方向和位置。该算法使用 DVL 计算的速度及其集成的 IMU（惯性测量单元）。

开始死算

- 1.在 DVL 静止时，按下图形用户界面中的更多 -> 校准陀螺仪来校准陀螺仪。
- 2.单击图形用户界面中的 "重置 "按钮，或通过 TCP 或串行协议发送重置命令。

不执行陀螺仪校准将导致精确度降低。

框架

惯性推算算法输出的位置、速度以及滚动角、俯仰角和偏航角都是相对于车辆框架轴线在零时（上次重置时，或者启动时）所定义的框架而言的。

速度和位置

DVL 的速度和位置是通过对其加速度进行积分计算得出的，并通过声学信号处理对其计算出的速度进行修正。使用卡尔曼滤波器；DVL 输出的滚动角、俯仰角和偏航角也是输入的一部分。

当 DVL 无法确定速度时，只能通过加速度来预测速度和位置。这将导致较大的误差，表现为功勋值（FOM）的增加，即 X-Y 平面上位置的估计标准偏差。

注：当 DVL 在空中接通电源时，其位置会发生明显漂移。这一点应予以忽略，准备就绪后应在水中开始进行惯性导航。

DVL 的位置可在图形用户界面仪表板中查看，也可通过应用程序接口获取。

定向

DVL 的方向计算基于其 IMU 的加速度计和陀螺仪测量值。方位由滚动角、俯仰角和偏航角表示，可在图形用户界面仪表板中查看或通过应用程序接口获取。

滚动是围绕 DVL X 轴的旋转

俯仰是绕 DVL 的 Y 轴旋转

偏航是绕 DVL 的 Z 轴旋转。

为使定向功能正常运行，DVL 必须按照其轴约定进行部署。

注：DVL 安装的微小倾斜虽然几乎不会导致 X 轴和 Y 轴的位置误差，但可能会导致 Z 轴的显著误差。这种变化是真实水平位置在 Z 轴上的投影。例如，当 DVL 以 5° 倾角安装，且自上次重置以来 DVL 的水平位移为 100 米时，X、Y 平面上显示的总距离将为 99.6 米，而 Z 位置将为 ±9 米。

当死循环被重置时，滚动角、俯仰角和偏航角都会设置为零。

偏航漂移

偏航角可能会出现漂移。通过校准陀螺仪，可将漂移减小到每分钟 0.1-0.3 度。